

Case Study: Customer Segmentation with Power BI

By Daud Rusyad Nurdin, Bootcamp DS/DA batch 34

Pada tugas Customer Segmentation ini digunakan metode RFM Analysis yang dikembangkan oleh Hughes Back pada tahun 1994. Analisis menggunakan 3 atribut (metrik): R = Recency, F = Frequency dan M = Monetary.

1. **Recency**

Atribut *recency* merupakan atribut yang digunakan untuk mengukur nilai pelanggan berdasarkan pembelian terakhir.

2. **Frequency**

Atribut *frequency* adalah atribut yang digunakan untuk mengukur nilai pelanggan berdasarkan seberapa sering pelanggan melakukan transaksi.

3. **Monetary**

Atribut *monetary* adalah atribut yang digunakan untuk mengukur nilai pelanggan berdasarkan jumlah besaran transaksi yang dikeluarkan pelanggan dalam satu periode.

Tujuan

- Menggali wawasan growth bisnis melalui analisis segmentasi pelanggan untuk tujuan mendapatkan Strategic Marketing Insights.

Data Sumber

- Pada tugas ini digunakan data (dummy) bersumber dari: "superstore_dataset.xlsx".

Data understanding

Struktur tabel data sebagai berikut:

Column Name	Description
row_id	A unique identifier for each row in the dataset.
order_id	A unique identifier for each order placed in the store.
order_date	The date when the order was placed.
ship_date	The date when the order was shipped to the customer.
ship_mode	The method of shipment used for delivering the order (e.g., "Second Class").
customer_id	A unique identifier for each customer in the dataset.
customer_name	The name of the customer who placed the order.
segment	The market segment to which the customer belongs (e.g., "Consumer").
country	The country where the order was placed.
city	The city where the order was placed.
state	The state where the order was placed.
postal_code	The postal or ZIP code of the customer's location.
region	The region within the country where the order was placed (e.g., "South").
product_id	A unique identifier for each product sold.

Column Name	Description
category	The high-level category of the product (e.g., "Furniture").
subcategory	A more specific subcategory of the product (e.g., "Bookcases").
product_name	The name of the product sold.
sales	The total revenue generated from the sale of the product (in monetary units).
quantity	The number of units of the product sold in the order.
discount	The discount applied to the sale (as a proportion, e.g., 0.1 for 10%).
profit	The profit earned from the sale after accounting for costs and discounts.

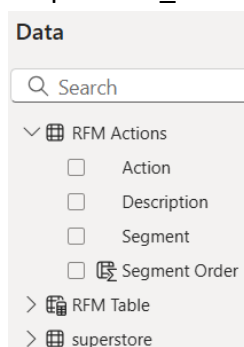
Untuk kepentingan analisa RFM, maka perlu dibuatkan tabel khusus yang dipersiapkan untuk melakukan analisa. Tabel ini disebut RFM_Table. Adapun kolom-kolom tabel yang diperlukan dari sumber data adalah:

1. **Customer_ID**, sebagai ID pelanggan yang bisa di-relasi-kan dengan tabel sumbernya.
2. **Order_Date**, sebagai acuan untuk menghitung nilai Recency. Untuk kepentingan tugas ini, analisa tidak menggunakan tanggal saat ini (today, current date), tetapi menggunakan data tanggal 31-Jan-2018, mengingat tanggal transaksi (order date) terakhir adalah 30-Dec-2017, supaya nilai Recency-nya tidak terlalu besar. Dan seolah-olah analisa dilakukan sebulan kemudian dari data terakhir.
3. **Order_ID**, untuk menghitung nilai Frequency.
4. **Sales**, untuk mengukur nilai Monetary.

Pada tugas ini, ditambahkan data lain yang tidak diberikan dalam penugasan ini, tetapi data ini hanya informasi tentang Segmen Pelanggan, deskripsi serta Actions sebagai informasi yang akan ditambahkan pada saat pembuatan dashboard, tetapi sama sekali tidak merubah angka-angka hasil analisa RFM dari data yang diberikan. Data tersimpan pada file "RFM Actions.xlsx".

Segment	Description	Actions
Champions	Most loyal at valuable customers who frequently purchase and engage with your product.	Reward with loyalty programs, exclusive previews, or priority access to new products/ services.
Loyals	Regular customers who consistently engage with and purchase from your product.	Maintain engagement through personalized communication/ offers, loyalty programs, and occasional rewards.
Potentials	Customers with growing interest and engagement, indicating a potential to become loyal.	Nurture with personalized offers, recognition and incentives to solidify their loyalty.
At Risk	Customers with reduced frequency of purchase or engagement, indicating potential churn.	Offer incentives such as loyalty rewards or exclusive promotions to encourage promotion.
Lost Customers	Customers who have completely stopped engaging despite prior activity.	Conduct win-back campaigns or surveys to understand reason for disengagement and address concerns.

Dengan demikian, pada saat pengerjaan dashboard PBI diupload dua file XLS, yakni: "superstore_dataset.xlsx" dan "RFM Actions.xlsx".



*) RFM Table adalah tabel turunan dari tabel "superstore_dataset" (atau di sini di-rename, menjadi "superstore").

Profil Data

Berikut beberapa catatan terkait dengan data yang diberikan, yakni: angka-angka atau fakta-fakta secara global terkait data ini, yang bisa menjadi pemahaman awal terkait data sebelum pengerjaan tugas berikutnya.

9,994 Total Row Data	5,009 Total Order	2.30M Sum of sales	
793 Total Customer	03/01/2014 Earliest order_date	0.44 Min of sales	22.64K Max of sales
	30-Dec-17 Latest order_date		

Tidak ada data yang harus ditransformasi, terutama data tanggal (`order_date` dan `ship_date`) karena format-nya sudah dalam format tanggal.

row_id	order_id	order_date	ship_date	ship_mode	customer_id	customer
43	CA-2016-101343	Sunday, July 17, 2016	Friday, July 22, 2016	Standard Class	RA-19885	Ruben Au
514	CA-2017-163405	Thursday, December 21, 2017	Monday, December 25, 2017	Standard Class	BN-11515	Bradley N
515	CA-2017-163405	Thursday, December 21, 2017	Monday, December 25, 2017	Standard Class	BN-11515	Bradley N
1606	US-2016-115819	Tuesday, April 19, 2016	Sunday, April 24, 2016	Second Class	JO-15280	Jas O'Carr
1607	US-2016-115819	Tuesday, April 19, 2016	Sunday, April 24, 2016	Second Class	JO-15280	Jas O'Carr
1609	US-2016-115819	Tuesday, April 19, 2016	Sunday, April 24, 2016	Second Class	JO-15280	Jas O'Carr
1807	US-2016-116729	Sunday, December 25, 2016	Wednesday, December 28, 2016	First Class	GK-14620	Grace Kell
2060	CA-2014-106439	Friday, October 31, 2014	Tuesday, November 4, 2014	Standard Class	GG-14650	Greg Guth
2061	CA-2014-106439	Friday, October 31, 2014	Tuesday, November 4, 2014	Standard Class	GG-14650	Greg Guth
2063	CA-2014-106439	Friday, October 31, 2014	Tuesday, November 4, 2014	Standard Class	GG-14650	Greg Guth
2065	CA-2014-106439	Friday, October 31, 2014	Tuesday, November 4, 2014	Standard Class	GG-14650	Greg Guth

Preprocessing data

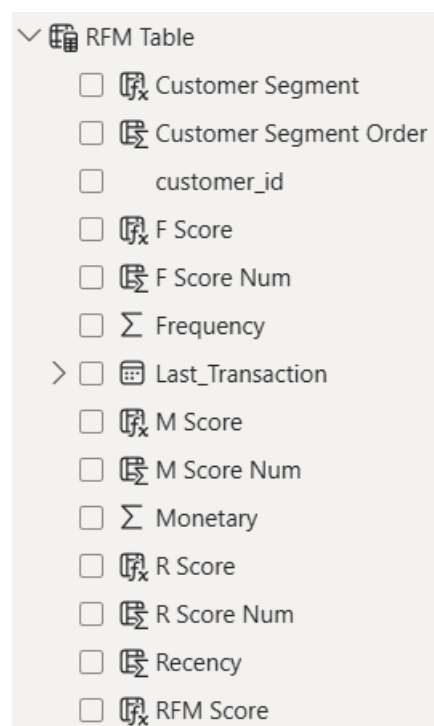
Untuk melakukan analisa RFM dipersiapkan terlebih dahulu tabel baru di PBI dengan mengambil data dari tabel sumbernya, "superstore". Sebut saja tabel tersebut **RFM Table**, yang secara struktur-nya terlihat seperti di bawah ini. Jadi tabel ini sebenarnya merupakan tabel turunan dari tabel sumbernya, yang teragregasi berdasarkan "customer_id" (artinya unik secara "customer_id"), yang menyimpan informasi-informasi terkait perhitungan analisa RFM, seperti akan dijelaskan di bawah.

Secara umum struktur tabelnya bisa disebutkan seperti ini:

1. Customer_ID, identifikasi unik dari customer.
2. Last_Transaction, tanggal transaksi terakhir (`order_date`) per masing-masing customer.
3. Recency, angka yang menunjukkan jumlah hari pelanggan terakhir belanja terhitung dari saat analisa dilakukan. Disini analisa dilakukan pada tanggal: 31-Jan-2018.
4. Frequency, jumlah (berapa kali) transaksi per customer → mengacu ke "order_id".
5. Monetary, total nilai belanja customer → mengacu pada kolom "sales".

6. R Score, F Score dan M Score, kolom-kolom untuk menampung nilai hasil klasifikasi data analisa RFM yang terbagia atas 5 kelas (1-5), dengan menggunakan fungsi “Percentile” (=20%, 40%, 60%, 80% dan sisanya).
7. RFM Score adalah gabungan dari nilai R Score, F Score, dan M Score yang di-concatenate string.
8. Customer Segment adalah kolom terakhir yang dibuat untuk mengklasifikan RFM Score ke dalam klas yang lebih *meaningful* secara bisnis.

Adapun kolom-kolom selainnya yang dibuat pada tugas ini, hanyalah kolom bantu, semisal untuk melakukan ordering data, supaya tampilan dashboard lebih *make-sense*, dan seterusnya. Berikut tampilan lengkap struktur data “RFM Table” pada PBI.



Tahap-tahap Pembentukannya adalah kurang lebih sebagai berikut:

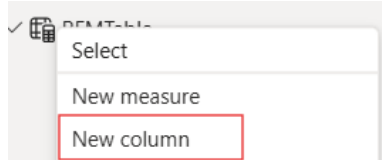


1. Pertama-tama, pada menu pilih: **Table tools > New Table**, kemudian buatlah formula DAX sebagai berikut:

```
RFMTable =
SUMMARIZE(
'superstore',
'superstore'[customer_id],
"Last_Transaction", MAX('superstore'[order_date]),
"Frequency", DISTINCTCOUNT('superstore'[order_id]),
"Monetary", SUM('superstore'[sales])
)
```

Pada tahap ini selain terbentuk table RFMTable, juga akan terbentuk kolom-kolom: customer_id, Last_Transaction, Frequency dan Monetary.

2. Buat kolom baru, Recency. Pilih tabel **RFMTable** > klik kanan (mouse) > **New column**. Kemudian masukkan formula DAX untuk mengisi data kolom Recency.



```
Recency = DATEDIFF([Last Transaction], DATE(2018,1,31), DAY)
```

Dalam contoh ini tanggal yang dibandingkan dengan Last_Transaction adalah tanggal '31-Jan-2018' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3. Setelah itu buatlah scoring berupa kolom-kolom baru (cara membuat kolom baru telah dijelaskan di poin sebelumnya) untuk ketiga kolom: Recency, Frequency dan Monetary, dengan nama masing-masing "R Score", "F Score" dan "M Score". Berikut formula DAX untuk masing-masing kolom score:

R Score

```
R Score = SWITCH(
    TRUE(),
    'RFMTable'[Recency] <= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Recency], 0.20), "5",
    'RFMTable'[Recency] <= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Recency], 0.40), "4",
    'RFMTable'[Recency] <= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Recency], 0.60), "3",
    'RFMTable'[Recency] <= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Recency], 0.80), "2",
    "1"
)
```

F Score

```
F Score = SWITCH(
    TRUE(),
    'RFMTable'[Frequency] >= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Frequency], 0.80), "5",
    'RFMTable'[Frequency] >= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Frequency], 0.60), "4",
    'RFMTable'[Frequency] >= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Frequency], 0.40), "3",
    'RFMTable'[Frequency] >= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Frequency], 0.20), "2",
    "1"
)
```

M Score

```
M Score = SWITCH(
    TRUE(),
    'RFMTable'[Monetary] >= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Monetary], 0.80), "5",
    'RFMTable'[Monetary] >= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Monetary], 0.60), "4",
    'RFMTable'[Monetary] >= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Monetary], 0.40), "3",
    'RFMTable'[Monetary] >= PERCENTILE.INC('RFMTable'[Monetary], 0.20), "2",
    "1"
)
```

- Gabungkan score masing-masing tersebut ke dalam sebuah kolom baru, beri nama “RFM Score”, dan masukkan formula DAX berikut:

```
RFM Score = 'RFMTable'[R Score] & 'RFMTable'[F Score] & 'RFMTable'[M Score]
```

- Buat kolom baru, sebut saja “Customer Segment” untuk mendeskripsikan masing-masing nilai “RFM Score” ke dalam sebuah segmen nilai.

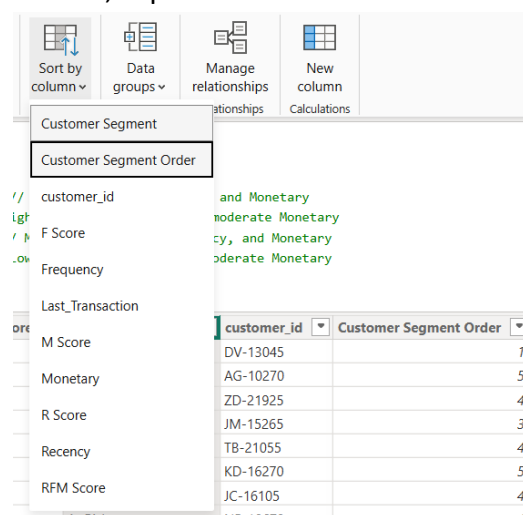
```
Customer Segment =
SWITCH(
    TRUE(),
    'RFMTable'[RFM Score] >= "511" && 'RFMTable'[RFM Score] <= "555",
    "Champions", // High Recency, Frequency, and Monetary
    'RFMTable'[RFM Score] >= "451" && 'RFMTable'[RFM Score] <= "510", "Loyals",
    // High Recency and Frequency, moderate Monetary
    'RFMTable'[RFM Score] >= "351" && 'RFMTable'[RFM Score] <= "450",
    "Potentials", // Moderate Recency, Frequency, and Monetary
    'RFMTable'[RFM Score] >= "151" && 'RFMTable'[RFM Score] <= "350", "At Risk",
    // Low Recency or Frequency, moderate Monetary
    "Lost Customers" // For any other cases
)
```

- Buatlah sebuah kolom baru untuk membantu mengurutkan data “Customer Segmen”, sehingga ketika dibuat visualisasi data, sesuai dengan yang diharapkan. Di sini nama kolom tersebut diberi nama “Customer Segment Order”. Masukkan formula DAX berikut:

```
Customer Segment Order =
SWITCH(
    TRUE(),
    'RFMTable'[RFM Score] >= "511" && 'RFMTable'[RFM Score] <= "555", 1,
    'RFMTable'[RFM Score] >= "451" && 'RFMTable'[RFM Score] <= "510", 2,
    'RFMTable'[RFM Score] >= "351" && 'RFMTable'[RFM Score] <= "450", 3,
    'RFMTable'[RFM Score] >= "151" && 'RFMTable'[RFM Score] <= "350", 4,
    5
)
```

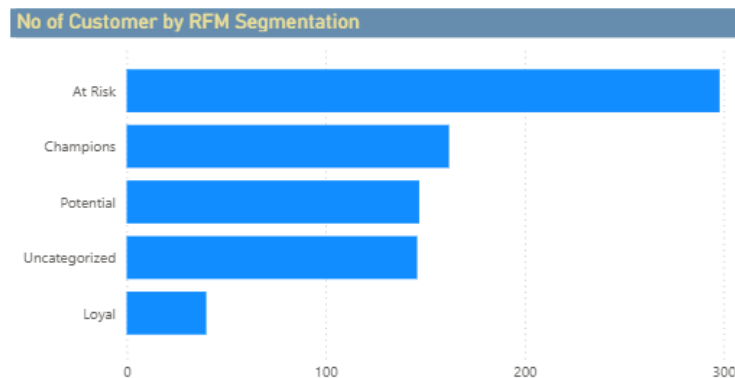
Setelah kolom tersebut terbuat, maka lakukan Ordering nilai kolom “Customer Segmen” dengan mengacu pada nilai pada kolom “Customer Segment Order”. Pilih menu:

 > Pilih kolom “Customer Segmen” > “Sort by Column” > “Customer Segment Order”, seperti diilustrasikan di bawah ini.



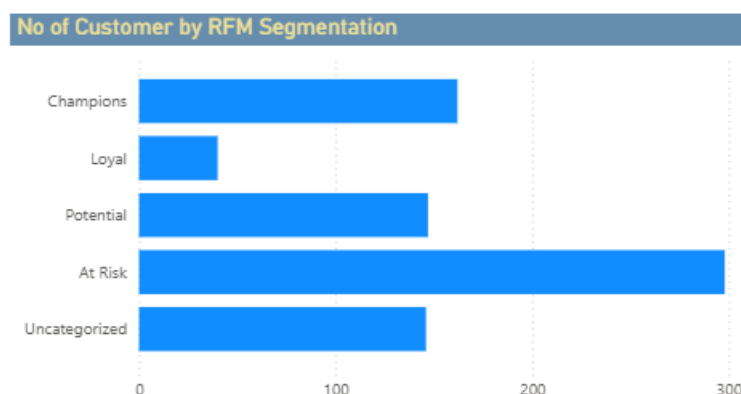
Perhatikan contoh visualisasi data di bawah ini, sebelum dan setelah dilakukan proses ordering. Di sini segmen “Lost Customers” masih ditulis “Uncategorized”.

Sebelum:



Sebelum diurutkan menggunakan kolom “Customer Segment Order”, data terurut secara “random”. (Tidak juga secara abjad).

Setelah:



Setelah diset dengan kolom “Customer Segmen Order”, tampak data yang ditampilkan sesuai dengan harapan, dimana segmen “Champions” ditampilkan paling atas (sebagai segmen tertinggi) dan segmen “Uncategorized” ditampilkan paling bawah.

Sebelum benar-benar melakukan visualisasi data (membuat dashboard), maka hubungkan tabel **RFMTable** dengan tabel detilnya (sumbernya), **superstore**, dengan key = Customer_ID.

Atur hubungan atau relasi kedua tabel tersebut, sebagai berikut:

Cardinality
Many to one (*:1)

Cross-filter direction
Both

☒ Make this relationship active
☐ Assume referential integrity
☐ Apply security filter in both directions

Dikarenakan data ditarik dari tabel “superstore” ke “RFM Table”, maka cardinality relasinya Many-to-One, sebab data pada tabel “superstore” merupakan detil dari data di “RFM Table” yang ter-agregasi secara Customer_ID. Pilih “Cross-filter direction” = ‘Both’. Tekan tombol Save, untuk menyimpan pekerjaan. Secara lebih utuh, berikut gambar seting relasi tadi.

New relationship

Select tables and columns that are related.

From table

superstore

category	city	country	customer_id	customer_na...	discount	order_date
Office Supplies	Los Angeles	United States	RA-19885	Ruben Ausman	0	Sunday,
Office Supplies	Los Angeles	United States	BN-11515	Bradley Nguy...	0	Thursda
Office Supplies	Los Angeles	United States	BN-11515	Bradley Nguy...	0	Thursda

To table

RFMTable

Customer Seg...	Customer Seg...	customer_id	F Score	Frequency	Last_Transacti...	M Score
Champions	1	DV-13045	3	5	12/11/2017 1...	2
Uncategorized	5	AG-10270	3	5	3/27/2017 12:...	3
At Risk	4	ZD-21925	3	5	6/11/2017 12:...	2

Cardinality

Many to one (*:1)

☒ Make this relationship active

☐ Assume referential integrity

Cross-filter direction

Both

☐ Apply security filter in both directions

Save Cancel

Tabel superstore dan RFMTable sebelum dihubungkan dengan key = Customer_ID.

superstore

- category
- city
- country
- customer_id
- customer_name
- discount
- order_date
- order_id
- postal code

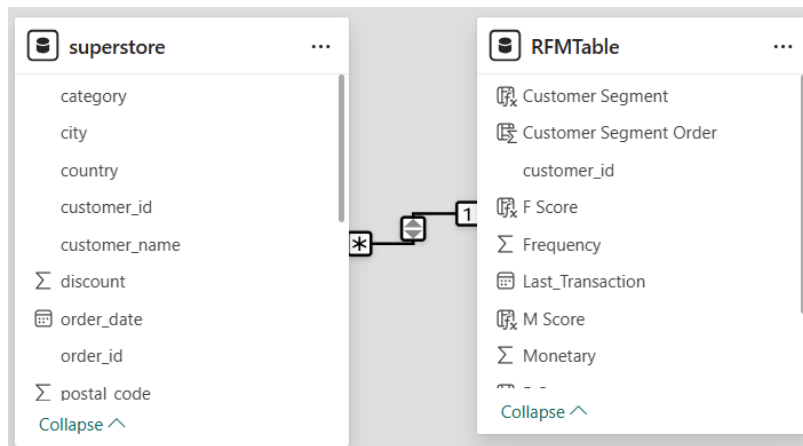
Collapse

RFMTable

- Customer Segment
- Customer Segment Order
- customer_id
- F Score
- Frequency
- Last Transaction
- M Score
- Monetary

Collapse

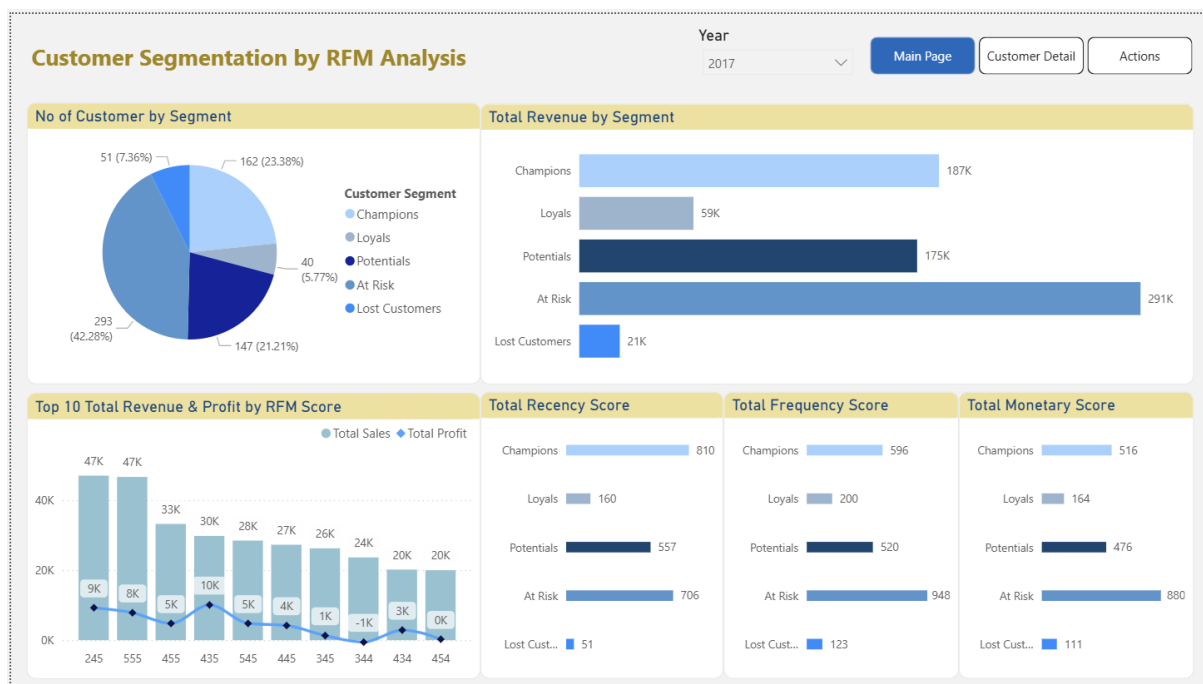
Tabel superstore dan RFMTable setelah dihubungkan dengan key = Customer_ID.



Visualisasi data

Visualisasi data dengan PBI dibuat dalam 3 page, dimana masing-masing terbagi atas:

Main Page



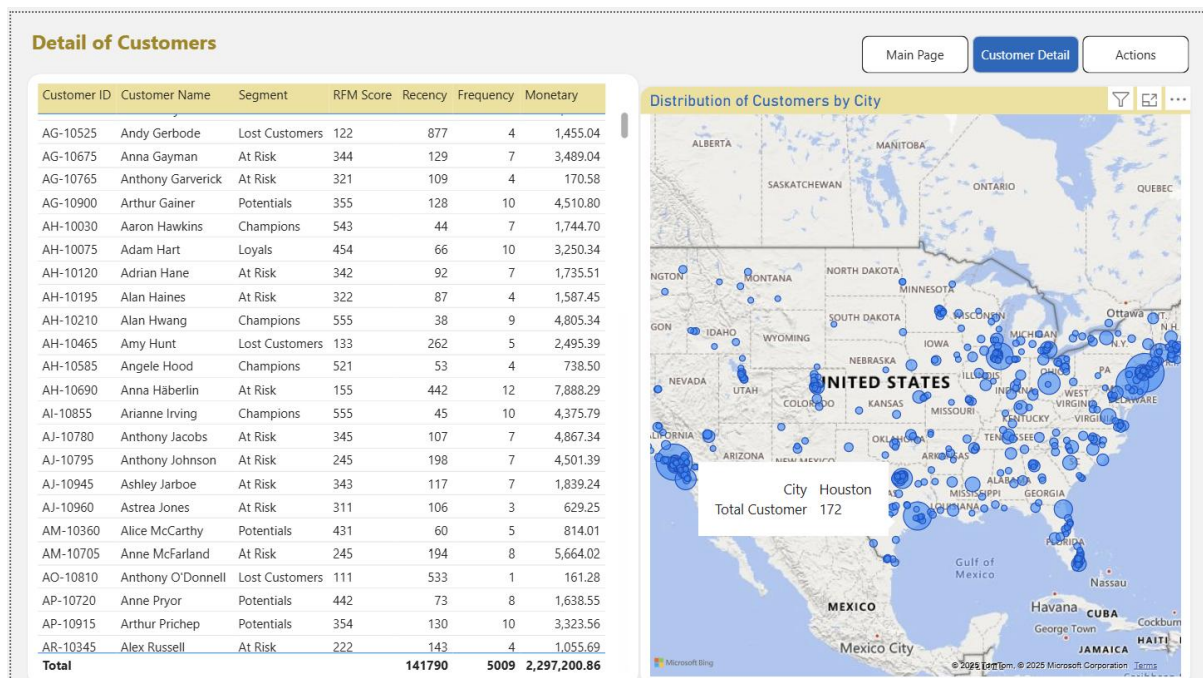
Ada beberapa fitur yang dibuat di page ini, yakni:

1. Slicer "Year" untuk memilih tahun data, yang diambil dari "order_date".
2. Page navigator untuk menunjukkan posisi page yang aktif.
3. Sejumlah chart (lima) yang relevan dengan analisa RFM, yang terdiri dari:
 - i. Pie chart, untuk menampilkan data Jumlah customer berdasarkan segmen pelanggan.
 - ii. Vertical bar chart yang dikombinasikan smooth line chart, untuk menampilkan Top 10 Total revenue dan total profit per RFM score.

- iii. Horizontal bar chart, untuk menampilkan total revenue per segmen.
- iv. Tiga chart berikutnya adalah 3 vertical bar chart yang menampilkan masing-masing dari total R score, F score dan M score. RFM yang terpisah.

Dari page pertama ini sudah tampak profil dari pelanggan berdasarkan analisa RFM. Pelanggan terbanyak termasuk segmen “At risk”, yakni sebanyak: 42,28%. Tipe pelanggan ini cenderung untuk **churn** (tidak menjadi pelanggan lagi). Namun demikian, secara keseluruhan, lebih dari 50% (=50,36%) merupakan gabungan pelanggan dari segmen Champions, Loyals dan Potentials (23,38% + 5,77% + 21,21%). Masih cukup bagus, mengingat sangat tidak mudah untuk mempertahankan pelanggan di era kompetisi bisnis yang sangat ketat.

Customer Detail



Pada page kedua ini ditampilkan detil dari data pelanggan dan sebarannya, sebagai detil dari informasi di page pertama.

Fitur-fitur yang terdapat pada page kedua, adalah:

1. Page navigator di sebelah kanan atas.
2. Tabular yang mendaftarkan seluruh pelanggan dengan penambahan informasi terkait analisa RFM, seperti: Segmen, RFM Score, serta summary dari nilai Recency, Frequency dan Monetary.
3. Map (=peta) yang menunjukkan sebaran dari jumlah pelanggan di setiap kota. → Aksesoris saja.

Actions

RFM Definition and Possible Actions

[Main Page](#)[Customer Detail](#)[Actions](#)

RFM analysis segments customers based on three key metrics: Recency, Frequency, and Monetary Value. These metrics help businesses understand customer behavior and tailor marketing efforts effectively.

Recency (R)

- What it measures: How recently a customer made a purchase or interacted with the business.
- Why it's important: Recent customers are more likely to respond to promotions or offers,

Frequency (F)

- What it measures: How often a customer makes a purchase or interacts with the business.
- Why it's important: Frequent customers are more loyal, and ideal for upselling or retention campaigns.

Monetary Value (M)

- What it measures: How much money a customer spends within a given period,
- Why it's important: Higher spenders are more profitable and should be targeted with personalized offers

Possible Actions

No	Segment	Description	Action
1	Champions	Most loyal at valuable customers who frequently purchase and engage with your product.	Reward with loyalty programs, exclusive previews, or priority
2	Loyals	Regular customers who consistently engage with and purchase from your product.	Maintain engagement through personalized communication,
3	Potentials	Customers with growing interest and engagement, indicating a potential to become loyal.	Nurture with personalized offers, recognition and incentives
4	At Risk	Customers with reduced frequency of purchase or engagement, indicating potential churn.	Offer incentives such as loyalty rewards or exclusive promoti
5	Lost Customers	Customers who have completely stopped engaging despite prior activity.	Conduct win-back campaigns or surveys to understand reasc

Informasi utama di page ketiga ini adalah informasi tentang “possible actions” terhadap segmen pelanggan yang telah dianalisa. Di sini juga ditampilkan tentang definisi Analisa RFM, apa saja yang diukur dari setiap metrik RFM, dan mengapa metrik tersebut penting untuk dianalisa.

Customer segmentation

Pada tugas ini digunakan 5 segmentasi pelanggan berdasarkan score RFM, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Segmentasi terdiri dari:

Segment	Description	Range RFM Score
Champions	Most loyal at valuable customers who frequently purchase and engage with your product. ➤ <i>Segmen pelanggan tertinggi yang perlu mendapatkan perlakuan (treatment istimewa).</i>	“511” to “555”
Loyal	Regular customers who consistently engage with and purchase from your product.	“451” to “510”
Potentials	Customers with growing interest and engagement, indicating a potential to become loyal.	“351” to “450”
At Risk	Customers with reduced frequency of purchase or engagement, indicating potential churn. ➤ <i>Segmen pelanggan yang juga perlu perlakuan istimewa, tetapi berbanding terbalik dengan “Champions”, karena pelanggan di segmen ini cenderung melakukan “churn”.</i>	“151” to “350”
Lost Customers	Customers who have completely stopped engaging despite prior activity.	< “151”

Analisis hasil untuk customer segmentation

Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, analisa RFM merupakan metode yang sangat populer terkait dengan pekerjaan marketing, sehingga profil dari pelanggan bisa dikenali secara lebih jelas berdasarkan segmentasi yang telah didefinisikan sesuai dengan score RFM-nya. Segmentasi tergantung dari kita yang melakukan analisa. Pada tugas ini dibuat 5 segmen, seperti telah dijelaskan di kelas. Terkadang ada juga yang membuat segmen sampai 7, yang mengindikasikan analisa yang lebih detil. Tetapi pada intinya sama, yakni untuk bisa memberikan tindakan-tindakan yang nyata terhadap para pelanggan sesuai dengan segmen-nya, sehingga keberadaan pelanggan bisa tetap dipertahankan.

Berikut beberapa tindakan nyata yang bisa dilakukan terhadap pelanggan di masing-masing segmen.

1. Champions (23,38%):

- Diberikan reward berupa program loyalitas (loyalty program), merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesetiaan dan *engagement* para pelanggan.
- Contoh reward yang bisa diberikan: (1) loyalty point bisa ditukar dengan diskon pembelian produk atau pemberian hadiah peroduk-produk tertentu; (2) diskon eksklusif bisa diberikan kepada pelanggan VIP; (3) diberikan akses pada event khusus atau produk edisi terbatas, untuk menunjukkan keeksklusifan pelanggan segmen ini, sehingga mereka merasa sangat dihargai dengan keterlibatan mereka dalam berbelanja.

2. Loyals (5,77%):

- Untuk pelanggan segmen ini, perlu dijaga interaksi dan hubungan dengan mereka melalui komunikasi/ penawaran yang dipersonalisasi, program loyalitas juga bisa diterapkan, dan pemberian reward secara berkala bisa juga diberlakukan, karena sebenarnya pelanggan di segmen ini termasuk tinggi tingkat retensinya.
- Personalisasi komunikasi dan penawaran, bisa dilakukan dengan cara dikirimkan pesan penawaran atau promosi yang sesuai dengan preferensi mereka dan perilaku mereka dalam berbelanja. Dengan bantuan algoritma AI (Artificial Intelligence), sekarang semakin memudahkan untuk melakukan personalisasi ini.

3. Potentials (21,21%):

- Untuk meningkatkan retensi pelanggan segmen ini bisa dilakukan dengan cara merawat dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan melalui penawaran yang dipersonalisasi (sama dengan segmen “Loyals”), pengakuan atas kesetiaan mereka, dan pemberian insentif untuk semakin memperkuat loyalitas mereka. Karena pada dasarnya mereka memiliki potensi yang bagus/ positif untuk diteruskan menjadi pelanggan yang lebih loyal dan tetap bertahan sebagai pelanggan kita.

- Tindakan yang bisa dilakukan untuk membalas kesetiaan mereka adalah dengan cara mengucapkan terima kasih melalui email, menampilkan pelanggan setia di media sosial, atau memberikan badge/status khusus. Dengan demikian, mereka merasa diingat, dilibatkan dan dihargai.
- Penberian insentif bisa dilakukan dengan cara memberikan diskon menarik untuk produk-produk tertentu, penukaran poin loyalty dengan hadiah-hadiah yang menarik, atau bisa jadi diskon pembelian produk.

4. At Risk (42,28%):

- Perlu penanganan khusus untuk pelanggan segmen ini, karena merupakan kelompok terbesar dari pelanggan yang ada.
- Pelanggan segmen ini cenderung untuk melakukan *churn*, tidak lagi berlanggan terhadap kita. Meskipun demikian, tetapi bisa saja pelanggan kelompok ini diberikan sejumlah tindakan yang bisa menjadikan mereka “kembali” menjadi pelanggan kita. Contohnya dengan cara melakukan penawaran barang secara promo dengan memberikan diskon khusus, memberikan informasi tentang produk-produk baru yang sesuai dengan produk-produk yang pernah mereka beli atau yang sejenis.

5. Lost customers (7,36%):

- Pelanggan pada segmen ini sudah dianggap “hilang” karena RFM score-nya kecil, sehingga bisa dipahami bahwa kelompok pelanggan ini kehadiran terkininya (retency) sudah sangat lama, frekuensi kehadirannya jarang dan secara pendapatan yang diperoleh dari mereka tidaklah banyak. Kelompok ini, bisa saja dianggap sebagai *temporary customer*.
- Namun demikian, untuk mengembalikan mereka menjadi pelanggan kita bisa dilakukan kampanye win-back, seperti dengan cara mengirimkan email dengan penawaran khusus, memberikan diskon khusus, atau konten yang relevan untuk memikat pelanggan kembali.
- Survey bisa dilakukan untuk mengetahui alasan pelanggan berhenti berinteraksi atau melakukan pembelian, misalnya dengan menanyakan melalui survei online, chatting (mengirim pesan singkat, seperti WA), tentang pengalaman pelanggan, apa yang bisa diperbaiki, atau mengapa mereka tidak lagi menggunakan produk/layanan.
- Dari hasil survey bisa dipelajari sebab permasalahan, sehingga bisa dilakukan perbaikan atau penyesuaian untuk mengatasi masalah yang ditemukan.

---oOo---

Referensi

Ada sejumlah referensi yang digunakan dalam pengerjaan tugas ini, tetapi kedua referensi ini, mungkin yang paling utama.

<https://exsight.id/blog/2025/04/16/analisis-rfm-recency-frequency-monetary/>, diakses: 20/07/2005.

<https://www.youtube.com/watch?v=pE-zMYRrZCs>, diakses: 20/07/2005.